

Solution de l'exercice d'algèbre linéaire

Énoncé

On considère ϕ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B}_c$ est

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution

1. Montrer que ϕ est bijective

Un endomorphisme en dimension finie est bijectif si et seulement si sa matrice est inversible, c'est-à-dire si son déterminant est non nul.

Calculons le déterminant de A :

$$\begin{aligned} \det(A) &= -1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -1 \cdot ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot (-1)) + 1 \cdot ((-2) \cdot 1 - 2 \cdot 0) + 2 \cdot ((-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0) \\ &= -1 \cdot (-1 + 2) + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (2) \\ &= -1 \cdot 1 + (-2) + 4 = -1 - 2 + 4 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Puisque $\det(A) = 1 \neq 0$, A est inversible, donc ϕ est bijective.

2. Base $\mathcal{B}$ et matrice $B = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$

La famille $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ avec :

— $v_1 = (1, 1, 0)$

— $v_2 = (-1, -2, -1)$

— $v_3 = (1, 0, 1)$

Calculons le déterminant :

$$\begin{aligned} \det(v_1, v_2, v_3) &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot ((-2) \cdot 1 - 0 \cdot (-1)) + 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + 1 \cdot (1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 0) \\ &= 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -2 + 1 - 1 = -2 \neq 0 \end{aligned}$$

Puisque le déterminant est non nul, $\mathcal{B}$ est bien une base de $\mathbb{R}^3$.

Calculons maintenant $B = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$:

Image de $v_1 = (1, 1, 0)$:

$$\phi(v_1) = A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On cherche α, β, γ tels que :

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (-2, -3, -1)$$

Système :

$$\begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = -2 \\ \alpha - 2\beta = -3 \\ -\beta + \gamma = -1 \end{cases}$$

Solution : $\alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0$

Donc $f(v_1) = -v_1 + v_2 + 0v_3$

Image de $v_2 = (-1, -2, -1)$:

$$\phi(v_2) = A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Système :

$$\begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = 1 \\ \alpha - 2\beta = 2 \\ -\beta + \gamma = 1 \end{cases}$$

Solution : $\alpha = 0, \beta = -1, \gamma = 0$

Donc $f(v_2) = 0v_1 - v_2 + 0v_3$

Image de $v_3 = (1, 0, 1)$:

$$\phi(v_3) = A \cdot v_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v_3$$

Donc $f(v_3) = 0v_1 + 0v_2 + v_3$

La matrice de ϕ dans la base $\mathcal{B}$ est donc :

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Calcul de B^{10} et A^{10}

La matrice B est diagonale par blocs :

$$B = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{où } J = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On a $1^{10} = 1$, et pour J :

$$J = -I_2 + N \quad \text{où } N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, N^2 = 0$$

$$J^n = (-1)^n I_2 + n(-1)^{n-1} N \quad \text{pour } n \geq 1$$

Donc :

$$J^{10} = (-1)^{10} I_2 + 10(-1)^9 N = I_2 - 10N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -10 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$B^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -10 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour A^{10} , on utilise $A = PBP^{-1}$ où P est la matrice de passage :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Calculons $A^{10} = PB^{10}P^{-1}$:

Premier produit :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -10 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -1 & 1 \\ 21 & -2 & 0 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deuxième produit :

$$\begin{pmatrix} 11 & -1 & 1 \\ 21 & -2 & 0 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 0 & -10 \\ 20 & 1 & -20 \\ 10 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 11 & 0 & -10 \\ 20 & 1 & -20 \\ 10 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

4. Vérification que $(\phi + id)^2 \circ (\phi - id)$ est l'endomorphisme nul

Dans la base $\mathcal{B}$:

— Matrice de $\phi : B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

— Matrice de $id : I_3$

— Matrice de $\phi + id : B + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

— Matrice de $\phi - id : B - I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Calculons $(B + I)^2(B - I)$:

$$(B + I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(B + I)^2(B - I) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $(\phi + id)^2 \circ (\phi - id)$ est bien l'endomorphisme nul.

5. (a) Reste de la division euclidienne

On cherche le reste $R(X)$ de la division de X^{2023} par $(X + 1)^2(X - 1)$.

Le reste est de degré au plus 2 : $R(X) = aX^2 + bX + c$

Les conditions sont :

— $R(1) = 1^{2023} = 1$

— $R(-1) = (-1)^{2023} = -1$

— $R'(-1) = 2023 \cdot (-1)^{2022} = 2023$

Calculons $R'(X) = 2aX + b$

Système :

$$\begin{cases} a + b + c = 1 \\ a - b + c = -1 \\ -2a + b = 2023 \end{cases}$$

Solution : $b = 1$, $a = -1011$, $c = 1011$

Donc $R(X) = -1011X^2 + X + 1011$

5. (b) Calcul de A^{2025}

On a $X^{2023} = Q(X)(X + 1)^2(X - 1) + R(X)$

Donc $\phi^{2023} = R(\phi)$

Mais $A^{2025} = \phi^{2025} = \phi^{2023} \circ \phi^2 = R(\phi) \circ \phi^2$

Dans la base $\mathcal{B}$, ϕ est représenté par B , donc :

$$B^{2025} = R(B) \cdot B^2$$

Calculons B^2 :

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Maintenant $R(B) = -1011B^2 + B + 1011I$:

$$R(B) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1012 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } B^{2025} = R(B)B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1012 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1014 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalement, $A^{2025} = PB^{2025}P^{-1}$:

$$A^{2025} = \begin{pmatrix} -1014 & -1 & 1015 \\ -2028 & -1 & 2028 \\ -1013 & -1 & 1014 \end{pmatrix}$$